ใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B · ออกแบบกรณีทดสอบ · DeepfakesDection

> **ยังไม่ได้รัน** · ไฟล์นี้ไม่มีคอลัมน์ผลจริงหรือผลการรัน · ผลการรันอยู่ใน 03-test-execution

รายการ	ข้อมูล
ชื่อทีม	DeepfakesDection (สมาชิก 1 คน)
feature (เดิมจากครั้งที่ 1)	อัปโหลดไฟล์ภาพหรือวิดีโอและตรวจไฟล์ก่อนประมวลผล (UC-02 · UC-03) ไม่เปลี่ยน
ชุดกรณีทดสอบ	ชุดอ้างอิงรุ่น **v1** · 14 กรณี (TC-01 ถึง TC-12 · SYS-01 · SYS-02) + สถานการณ์ UAT-01
สมมติฐานที่ใช้ระหว่างรอคำตอบ	1 MB = 1,048,576 ไบต์ (DQ-01) · รายการประเภทไฟล์ยึด SRS ข้อจำกัดข้อ 1 (DQ-02)

ขั้นที่ 1 ความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ

REQ	ความต้องการ (ระบบต้อง...)	เกณฑ์การยอมรับ Given / When / Then	ที่มา
REQ-01	ระบบต้องรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 100 MB และไม่รับไฟล์ที่ใหญ่กว่า พร้อมแจ้งว่าเกิน 100 MB ก่อนส่งตรวจ	**Given** ผู้ใช้อยู่หน้าตรวจ **When** เลือกไฟล์ประเภทที่รองรับขนาด N ไบต์ **Then** ถ้า N ≤ 104,857,600 ระบบแสดงไฟล์ที่เลือกและให้เริ่มตรวจได้ ถ้า N มากกว่า ระบบไม่ให้เริ่มตรวจ และแสดงข้อความที่บอกขีดจำกัด 100 MB	SE02 NFR-01 · บทที่3 §3.7.1, §3.11.2 · input-register IN-03 (50 → 100 MB) · มีก่อนพัฒนา (SE02)
REQ-02	ระบบต้องรับเฉพาะ JPG, PNG, MP4, MOV, AVI และไม่รับประเภทอื่น พร้อมแจ้งว่าไม่รองรับ	**Given** ผู้ใช้อยู่หน้าตรวจ **When** เลือกไฟล์ขนาด 5 MB ประเภท T **Then** ถ้า T อยู่ในรายการ ระบบให้เริ่มตรวจได้ ถ้าไม่อยู่ ระบบไม่ให้เริ่มตรวจ และแสดงข้อความว่าไม่รองรับ	SRS FR-002 และข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ข้อ 1 · มีก่อนพัฒนา
REQ-03	Backend ต้องปฏิเสธไฟล์ที่เนื้อไฟล์ไม่ตรงประเภท แม้นามสกุลและ MIME ที่ส่งมาจะถูกต้อง	**Given** ส่งคำขอตรงไปที่ API อัปโหลด ไม่ผ่านหน้าจอ **When** ไฟล์ชื่อ `.mp4` แต่เนื้อไฟล์เป็นโปรแกรม **Then** API ตอบสถานะกลุ่ม 4xx และไม่มีไฟล์ถูกเก็บใน R2	บทที่3 ตารางที่ 3.23 ข้อ 5 · ST-03 · สร้างย้อนหลัง
REQ-04	Guest ต้องเปิดหน้าตรวจและเลือกไฟล์ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ	**Given** ไม่ได้เข้าสู่ระบบ **When** เปิด `/detect` และเลือกไฟล์ที่ถูกต้อง **Then** ยังอยู่ที่ `/detect` (ไม่ถูกส่งไปหน้าเข้าสู่ระบบ) และเห็นชื่อไฟล์กับปุ่มเริ่มตรวจ	SE02 §11.1.1 Guest · บทที่3 DFD E1 Guest User · มีก่อนพัฒนา (SE02)

ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิค

REQ	เทคนิค	กลุ่ม · ค่าขอบ · หรือกรณี
REQ-01	แบ่งกลุ่ม + ค่าขอบ	≤ 100 MB (valid ตัวแทน 20 MB) · > 100 MB (invalid) · ค่าขอบ **100 MB – 1 ไบต์ · 100 MB พอดี · 100 MB + 1 ไบต์**
REQ-02	แบ่งกลุ่ม	valid: JPG · PNG · MP4 · MOV · AVI (ทดสอบทุกตัวเพราะรายการสั้นและแต่ละตัวมี MIME ของตัวเอง) · invalid กลุ่มภาพที่ไม่อยู่ในรายการ (ตัวแทน WEBP) · invalid กลุ่มไม่ใช่สื่อ (ตัวแทน PDF)
REQ-03	จากเกณฑ์การยอมรับ (การปลอมนามสกุล)	1 กรณี เนื้อไฟล์เป็นโปรแกรม ชื่อ `.mp4` MIME `video/mp4`
REQ-04	จากเกณฑ์การยอมรับ	2 กรณีผ่านหน้าจอ: ไฟล์ที่ถูกต้อง (SYS-01) และไฟล์ที่เลยขอบขนาด (SYS-02)

ไม่ได้ใช้ตารางตัดสินใจ เพราะเงื่อนไขขนาดและประเภทไม่ได้มีผลร่วมกัน ไฟล์ต้องผ่านทั้งสองข้อแยกกัน · กรณีทดสอบขนาดใช้ไฟล์ MP4 เสมอ เพื่อให้ขนาดเป็นตัวแปรเดียวที่เปลี่ยน

ขั้นที่ 3 กรณีทดสอบ

ผลที่คาดหวังเขียนจากความต้องการในขั้นที่ 1 ไม่ได้ดูจากพฤติกรรมของแอป · ไฟล์ทดสอบเป็นไฟล์ที่ทีมสร้างเอง ไม่มีใบหน้าบุคคลจริง

TC	REQ	เทคนิค	เงื่อนไขก่อน	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-01	REQ-01	ค่าขอบ	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	MP4 ขนาด 104,857,599 ไบต์ (100 MB – 1)	รับ · แสดงชื่อไฟล์และปุ่ม START DETECTION · ไม่มีข้อความผิดพลาด
TC-02	REQ-01	ค่าขอบ	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	MP4 ขนาด 104,857,600 ไบต์ (100 MB พอดี)	รับ · มีปุ่มเริ่มตรวจ · ไม่มีข้อความผิดพลาด
TC-03	REQ-01	ค่าขอบ	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	MP4 ขนาด 104,857,601 ไบต์ (100 MB + 1)	ไม่รับ · ไม่มีปุ่มเริ่มตรวจ · ข้อความบอกขีดจำกัด 100 MB
TC-04	REQ-01	ตัวแทน valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	MP4 ขนาด 20 MB	รับ · มีปุ่มเริ่มตรวจ
TC-05	REQ-02	ตัวแทน valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`photo.jpg` (`image/jpeg`) 5 MB	รับ · มีปุ่มเริ่มตรวจ · ไม่มีข้อความผิดพลาด
TC-06	REQ-02	valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`photo.png` (`image/png`) 5 MB	รับ
TC-07	REQ-02	valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`clip.mp4` (`video/mp4`) 5 MB	รับ
TC-08	REQ-02	valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`clip.mov` (`video/quicktime`) 5 MB	รับ
TC-09	REQ-02	valid	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`clip.avi` (`video/x-msvideo`) 5 MB	รับ
TC-10	REQ-02	ตัวแทน invalid (ภาพนอกรายการ)	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`photo.webp` (`image/webp`) 5 MB	ไม่รับ · ไม่มีปุ่มเริ่มตรวจ · มีข้อความว่าไม่รองรับ
TC-11	REQ-02	ตัวแทน invalid (ไม่ใช่สื่อ)	อยู่หน้าตรวจแบบ Guest	`report.pdf` (`application/pdf`) 5 MB	ไม่รับ · ไม่มีปุ่มเริ่มตรวจ · มีข้อความว่าไม่รองรับ
TC-12	REQ-03	เกณฑ์การยอมรับ	Backend ทำงาน · ไม่ผ่านหน้าจอ	POST ไปที่ API อัปโหลด ไฟล์ `fake.mp4` MIME `video/mp4` เนื้อไฟล์ขึ้นต้นด้วย `MZ` (โปรแกรม Windows)	สถานะ 4xx · ไม่มีวัตถุใหม่ใน R2 · ไม่มีแถวใหม่ใน DetectionJob
SYS-01	REQ-04	เกณฑ์การยอมรับ	ไม่ได้เข้าสู่ระบบ	เปิด `/detect` → เลือก `clip_5MB.mp4` (5,242,880 ไบต์)	URL ยังเป็น `/detect` · เห็นชื่อไฟล์ `clip_5MB.mp4` และปุ่ม START DETECTION
SYS-02	REQ-01 · REQ-04	ค่าขอบผ่านหน้าจอ	ไม่ได้เข้าสู่ระบบ	เปิด `/detect` → เลือก `clip_100MB_plus_1B.mp4` (104,857,601 ไบต์)	ไม่มีปุ่ม START DETECTION · เห็นข้อความบอกขีดจำกัด 100 MB

สถานการณ์ UAT ที่วางไว้ใช้ในครั้งที่ 3

UAT	ผู้ทดสอบ	ลำดับงาน	ถือว่าผ่านเมื่อ
UAT-01	ตัวแทนกองบรรณาธิการ Lanner News 1 คน (ไม่ใช่สมาชิกทีม)	1. เปิดเว็บโดยไม่สมัครสมาชิก 2. เลือกคลิปข่าวที่ได้รับจากแหล่งข่าวจริงของตน 3. ถ้าระบบไม่รับ อ่านข้อความแล้วบอกว่าต้องแก้อะไร 4. เลือกไฟล์ใหม่จนเริ่มตรวจได้	ทำเสร็จเองโดยไม่ถามทีม และอธิบายเหตุผลที่ไฟล์ไม่ถูกรับได้ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 สอบกลับ

REQ	TC-01..04	TC-05..11	TC-12	SYS-01	SYS-02	UAT-01
REQ-01	✓				✓	✓
REQ-02		✓				✓
REQ-03			✓			
REQ-04				✓	✓	✓

แถวหรือคอลัมน์ที่ว่าง และเหตุผล: ไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่าง

ช่องว่างที่รู้แล้ว - ไฟล์ขนาด 0 ไบต์ และวิดีโอที่ยาวเกิน 30 วินาที (SE02 §11.2.2) ยังไม่มีกรณีทดสอบ เพราะเอกสารไม่ได้บอกว่าระบบต้องทำอย่างไร และ SE02 กับบทที่3 FT-04 (59 วินาที) ขัดกัน · ตั้งเป็นคำถามใน W05 (DQ-03) - REQ-03 ขึ้นกับ endpoint ที่ยังไม่มีในเอกสารออกแบบ (มีเฉพาะในโค้ด Frontend `/api/detect/upload`) และ Backend ยังไม่มีโค้ด

ขั้นที่ 5 ทบทวนชุดกรณีทดสอบ

ใช้คำว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง เพื่อแยกจากผลการรัน

ข้อ	ตรวจอะไร	สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง	หลักฐานหรือสิ่งที่แก้
1	ทุกความต้องการมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ตารางขั้นที่ 4 ไม่มีแถวว่าง
2	ทุกกลุ่มและทุกขอบมีกรณีทดสอบ	สอดคล้อง	ขอบ 100 MB – 1 · 100 MB · 100 MB + 1 อยู่ใน TC-01..03 · valid ตัวแทน TC-04 · ประเภท valid ครบ 5 ตัว · invalid สองกลุ่ม TC-10, TC-11
3	ผลที่คาดหวังมาจากกฎ และมองเห็นได้	สอดคล้อง	ทุกข้ออ้าง REQ ในขั้นที่ 1 และบอกสิ่งที่เห็นบนหน้าจอ (ปุ่ม ข้อความ URL) หรือสถานะ HTTP · ไม่มีคำว่า "ทำงานถูกต้อง"
4	เงื่อนไขก่อนครบ ค่าที่ป้อนชัด	สอดคล้อง	ทุกข้อระบุสถานะผู้ใช้ ชื่อไฟล์ MIME และขนาดเป็นไบต์
5	สมมติฐานถูกบอกไว้	สอดคล้อง	นิยาม 1 MB และรายการประเภทไฟล์อยู่ในตารางหัวเอกสาร พร้อมรหัส DQ
6	ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของคนจริง	สอดคล้อง	ใช้ไฟล์ที่สร้างเอง ไม่มีใบหน้าคนจริง · UAT-01 ให้ผู้ทดสอบใช้คลิปของตนเองบนเครื่องของตน ไม่เก็บไว้ใน repo

ผู้ทบทวน ธนภัทร นุกูล (ผู้เขียน) · วันที่ 22 ต.ค. 2569 · รุ่นของชุด **v1** ทีมมีสมาชิกคนเดียว จึงยังไม่มีผู้ทบทวนที่ไม่ใช่ผู้เขียน · จะขอให้เพื่อนต่างทีมตรวจซ้ำ และบันทึกผลเป็นรุ่นใหม่ถ้ามีการแก้
เมื่อสอดคล้องครบทุกข้อ ชุดนี้เป็นชุดอ้างอิงรุ่น v1 การแก้ไขหลังจากนี้ต้องออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI

ช่องรหัสนักศึกษา **เว้นไว้** เมื่อวางใน repo

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
ธนภัทร นุกูล (GitHub `MrTanapat`)	(เว้นไว้)	ขั้นที่ 1–6 ทั้งหมด

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด
ใช้ Claude ร่างความต้องการ เลือกค่าขอบ และจัดตาราง (ดู AI-LOG.md) · ผลที่คาดหวังเขียนจาก SRS/SE02/บทที่3 ไม่ได้ให้ AI ดูพฤติกรรมของแอปแล้วตั้งค่า	ค่าขอบเทียบกับ SE02 NFR-01 และบทที่3 §3.7.1 · รายการประเภทเทียบกับ SRS ข้อจำกัดข้อ 1 · REQ-03 เทียบกับตารางที่ 3.23 ข้อ 5